



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

На тему:

«Анализ напряженно-деформированного состояния стержней стропильных ферм из легких стальных конструкций»

Студент магистратуры ИПГСм 2-5:

Гусейнов Али Айдын оглы

Руководитель:

Д.т.н., профессор Ибрагимов Александр Майорович

Цель диссертации:

Исследовать конструктивные решения и устранить ряд существующих недостатков фермы из ЛСТК.

Задачи исследования:

- 1) Анализ состояния вопроса в отечественных и зарубежных нормах;
- 2) Экспериментально проверить нормативные рекомендации для расчета болтовых соединений в случае тонкостенных (1,5-2 мм) профилей.
- 3) С помощью метода конечных элементов в объемной постановке исследовать работу конструкции на статическую прочность и устойчивость;
- 4) Проверить сходимость результатов расчета объемной и стержневой моделей.

Актуальность темы:

Стропильные фермы из легких стальных тонкостенных конструкций являются одним из перспективных направлений в области строительства и проектирования, однако в настоящее время нет широкого применения моделей по расчету и конструированию стропильных ферм из ЛСТК, за частую рассматриваются только узлы. Это препятствует развитию и применению таких ферм.



Основные преимущества ЛСТК:



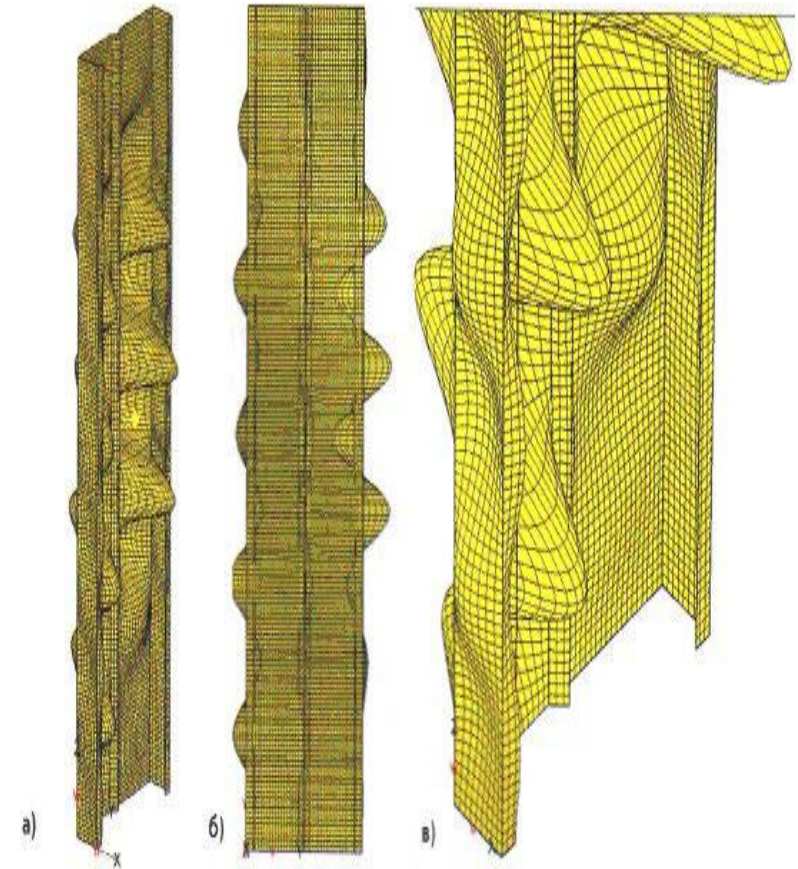
1. Легкость конструкций в сочетании с прочностью и устойчивостью;
2. Почти полное отсутствие «мокрых» технологических процессов, что позволяет вести строительство в любое время года;
3. Унификация конструкций узлов и сопряжений;
4. Снижение транспортных расходов за счет снижения массы и перевозки в упаковочной таре.

Основные недостатки ЛСТК:

1. Отсутствие отечественной нормативной базы по расчету конструкций из ЛСТК;
2. Малая огнестойкость конструкций из ЛСТК при отсутствии мер по ее снижению;
3. Высокая теплопроводность ЛСТК, при отсутствии мер по ее снижению конструкция является «мостиком холода».

Обзор состояния вопроса в отечественных нормах:

Главная проблема состоит в том, что в СНиП 11-23-81* и СП 53-102-2004 заложены ограничения на отношения линейных размеров и толщины профиля, которые, как правило, не выполняются для тонкостенных профилей. Эти ограничения гарантируют, что при любом типе нагружения несущая способность элемента по прочности и/или устойчивости будет исчерпана прежде, чем произойдет локальная потеря устойчивости в полках и/или стенках профиля. Однако в СНиП 11-23-81* и пособия к нему описан алгоритм расчета тонкостенных сечений применительно к узко ограниченному набору сечений и нагружений. Это не дает возможности напрямую использовать его для расчета всего многообразия конструктивных элементов, исполняемых из тонкостенных гнутых профилей.



Первая форма потери устойчивости профиля

Обзор состояния вопроса в зарубежных нормах:

В странах Европы конструктивные элементы из гнутых тонкостенных профилей используются уже давно, поэтому в нормах изложены методы их расчета, пригодные для сечений любой конфигурации (такие сечения называются сечениями 4-го класса).

Достаточно указать на германский DIN 18800 и Еврокод 3. В обеих зарубежных, как и в отечественных нормах, применяется метод редуцирования фактического сечения элемента. Однако в европейских нормах четко прописана зависимость отбрасываемой области от напряженного состояния фрагмента сечения и наличия или отсутствия его подкрепления со стороны соседних участков, благодаря чему появляется возможность расчета сечения произвольной конфигурации.

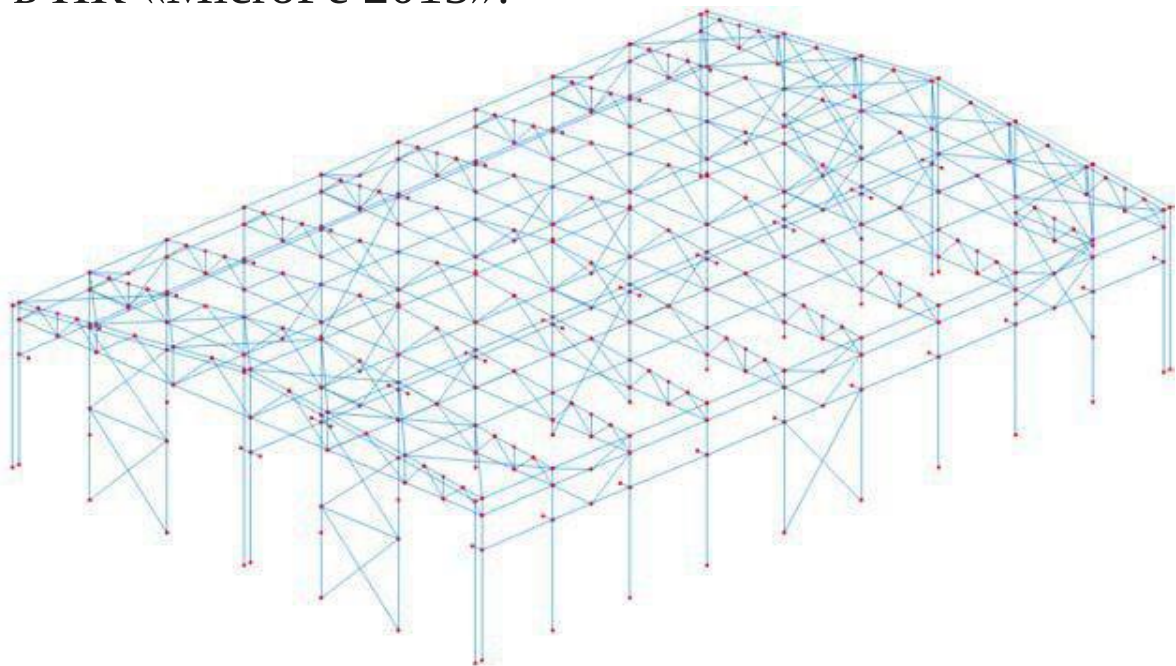
Статический расчет в стержневой постановке:

Расчет проводился на основе чертежей проекта Ангар утепленный

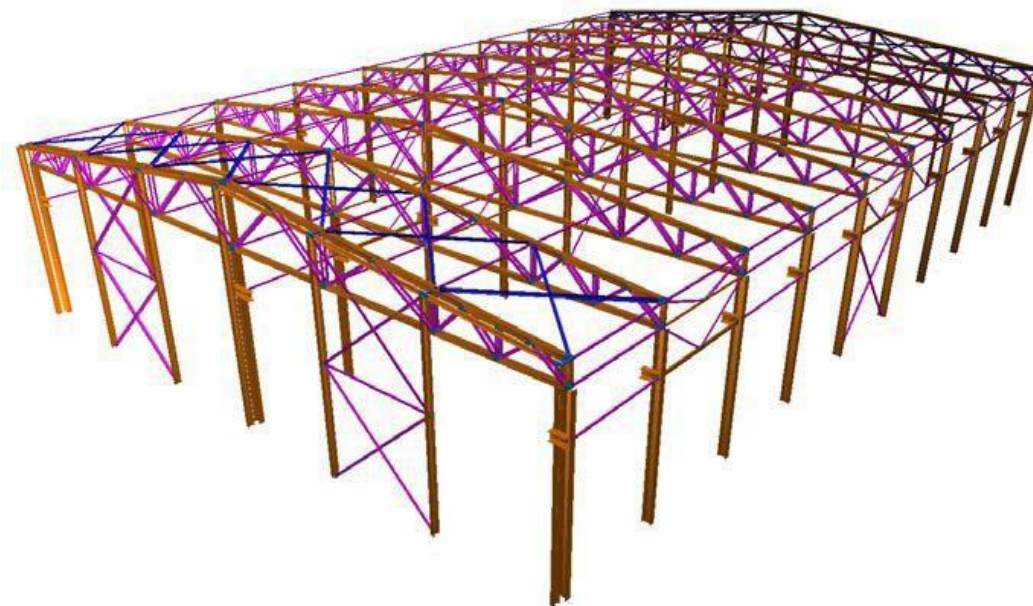
Размеры в плане: 36х64х8,5м. Шаг составляет 6 м.

Регион строительства: г. Челябинск.

Пролет: 2х18 метров. Отметка низа стропильных конструкций - 8,5м. Расчет производился в ПК «MicroFe 2015».

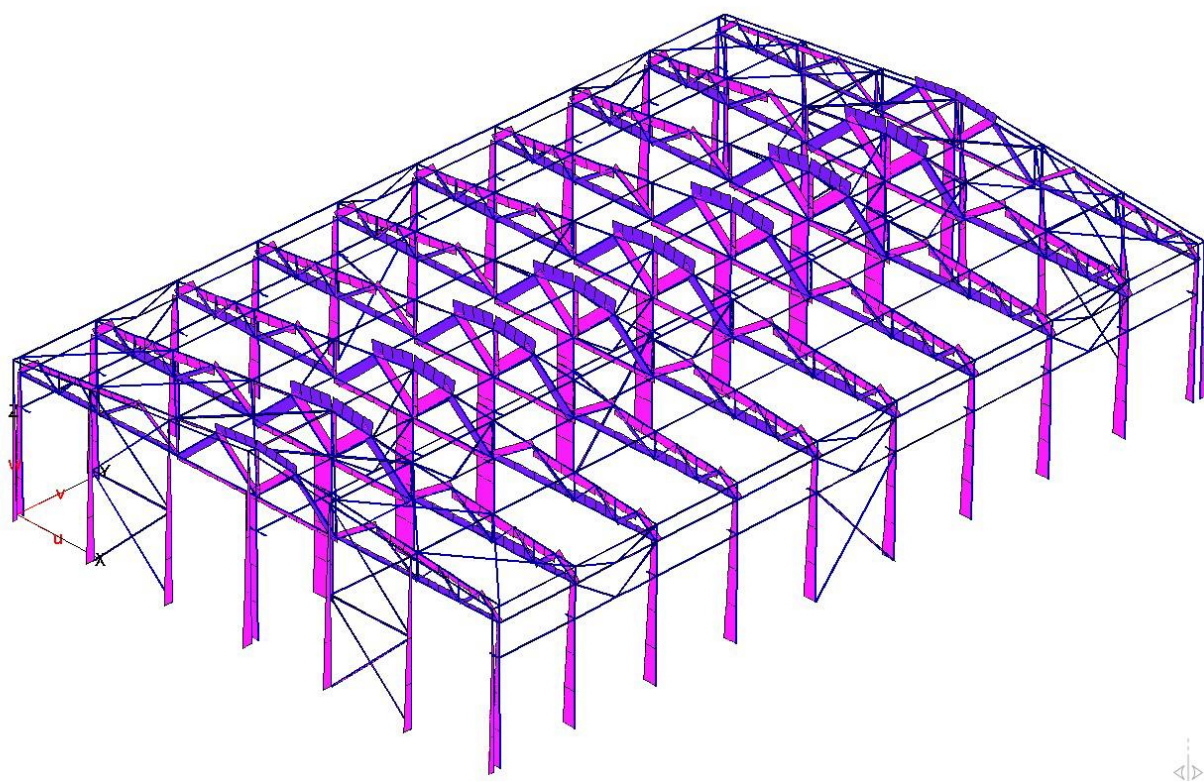


Стержневая модель каркаса. Общий вид.

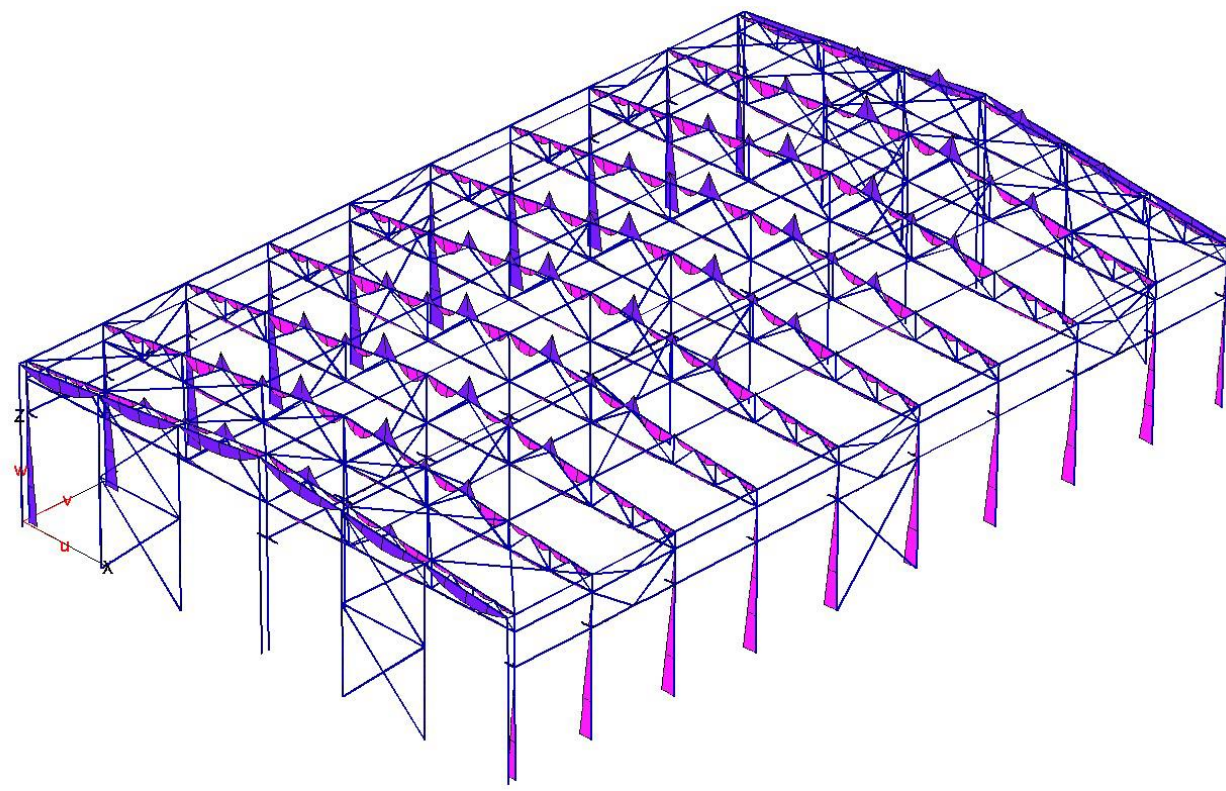


Перспективное отображение каркаса. Общий вид.⁷

Статический расчет в стержневой постановке:



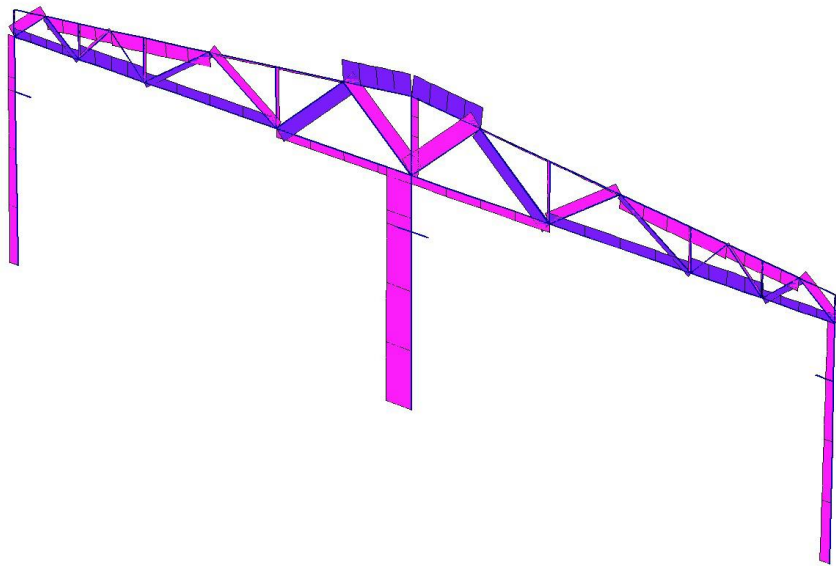
Эпюра N от собственного веса, ветра и снега.



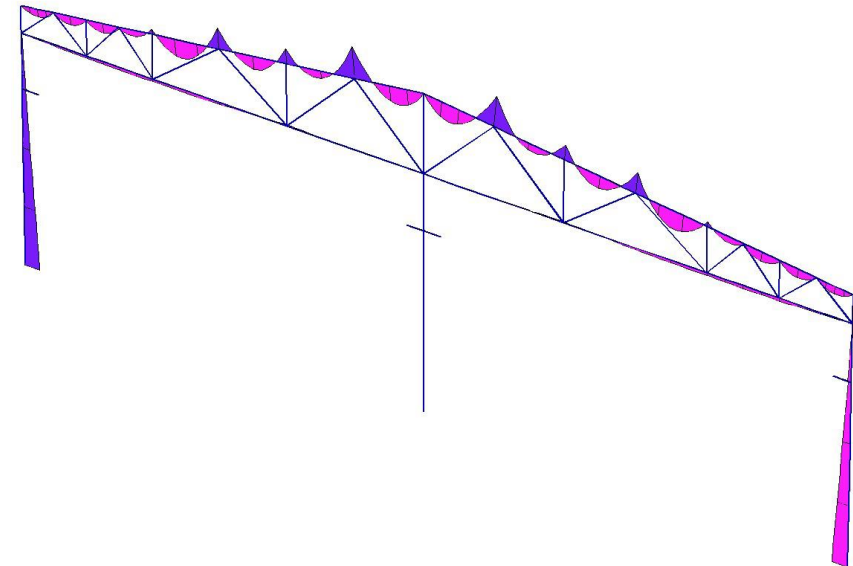
Эпюра M от собственного веса, ветра и снега.

Статический расчет в стержневой постановке:

Расчет в стержневой постановке позволяет получить эпюры, произвести подбор сечений из условий прочности и устойчивости, но не в силах дать подробную картину поведения конструкции в околоузловой зоне, оценить коэффициент концентрации усилий и учесть реальную жесткость узлов как в задаче прочности, так и в задаче устойчивости.



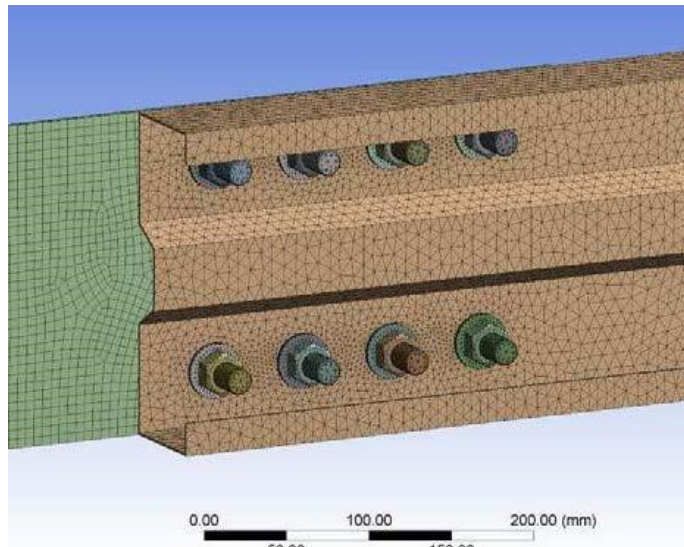
Эпюра N от собственного веса, ветра и снега в плоской раме.



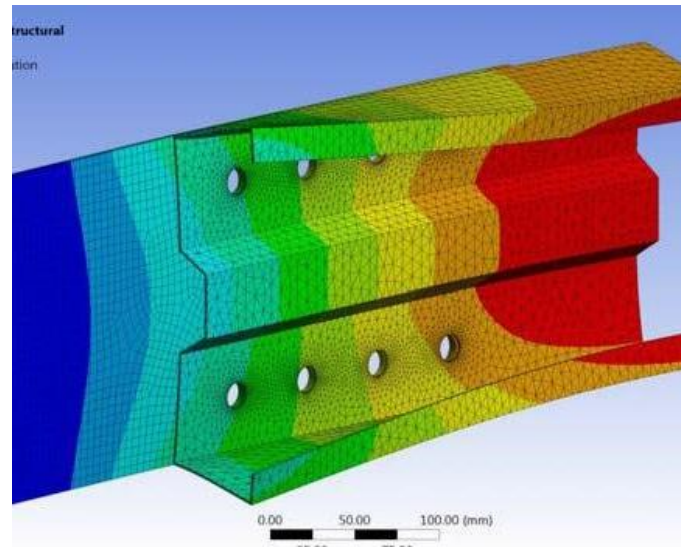
Эпюра M от собственного веса, ветра и снега в плоской раме.

Численное моделирование образца для эксперимента:

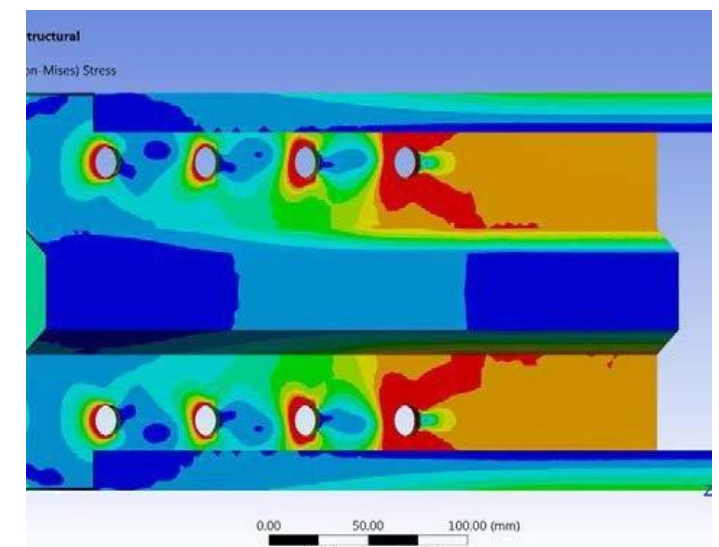
Для оценки степени влияния внецентренности приложения нагрузки и изучения напряженно-деформированного состояния образца была построена его расчетная модель с использованием оболочечных и объемных конечных элементов. Расчет выполнен в ПК ANSYS. К модели была приложена нагрузка 165 кН.



Конечноэлементная сетка
расчетной модели.



Деформированная
схема образца.



Распределение эквивалентных
напряжений в образце.

Натурные испытания образцов:



Шестиболтовое соединение



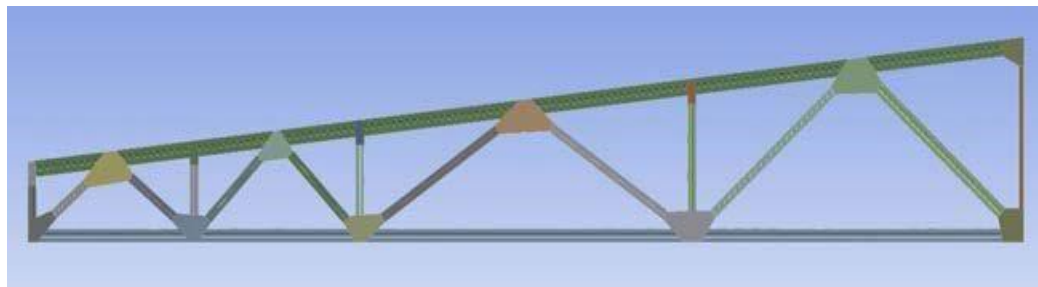
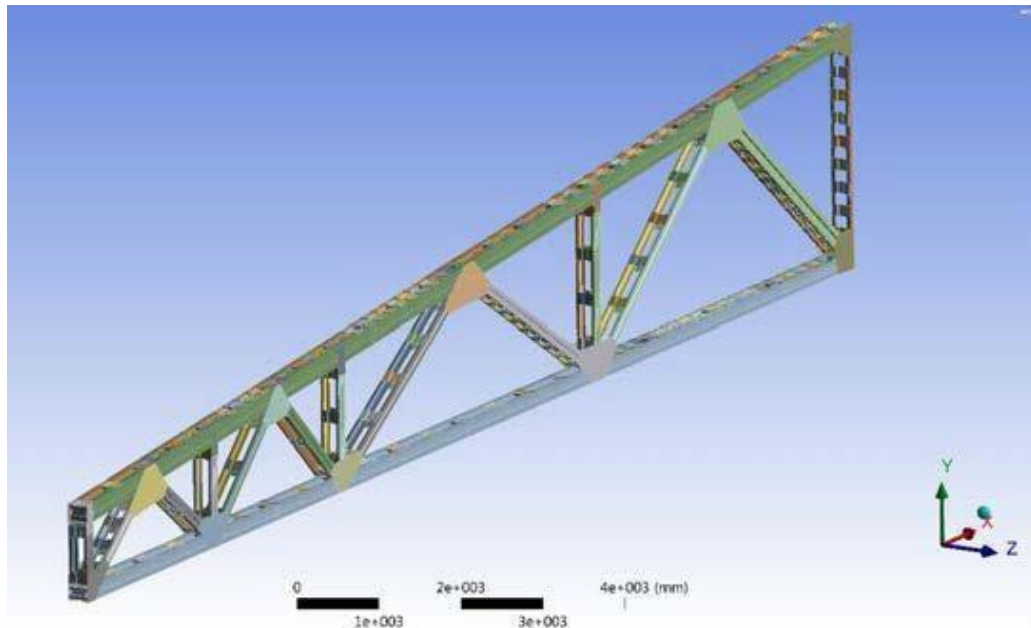
Одноболтовое соединение



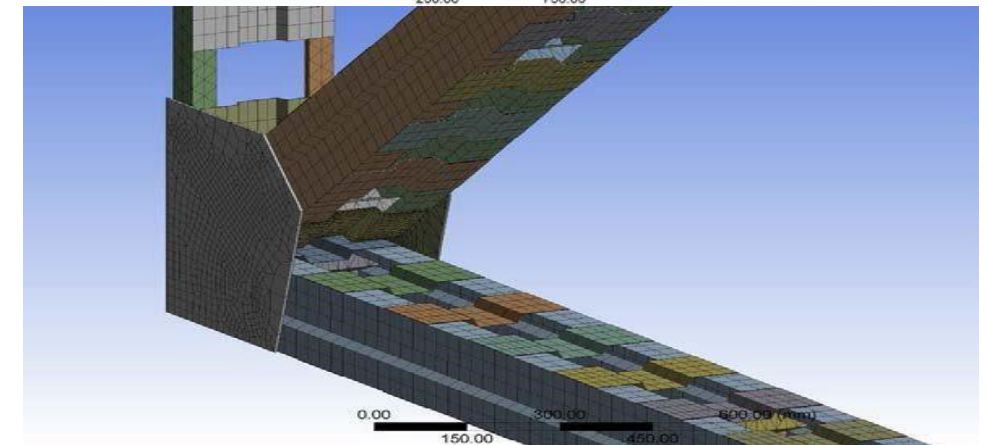
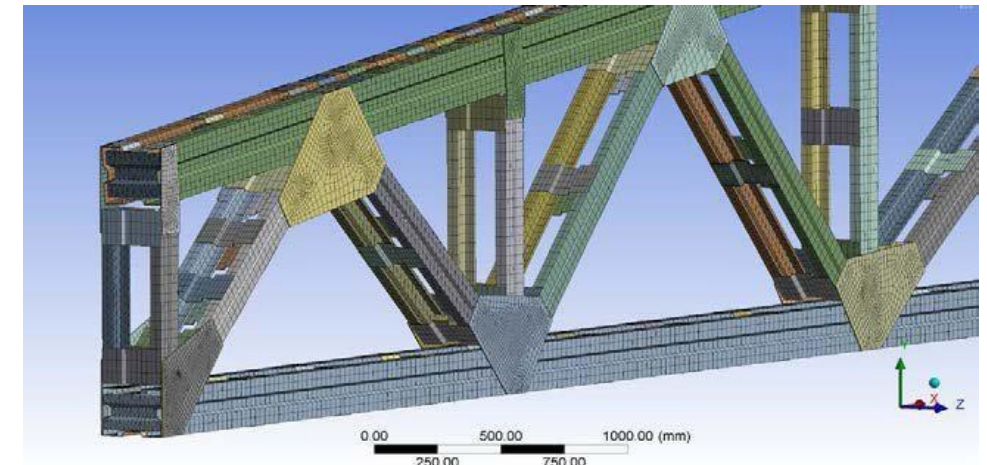
В ходе эксперимента было выявлено:

- 1) Разрушение происходит вследствие смятия тонкостенного профиля или вследствие разрыва самого профиля по ослабленному сечению
- 2) Несущая способность одноболтового и многоболтового соединения оказалась выше, чем теоретическая
- 3) Разрыв по ослабленному сечению профиля произошел при нагрузке, меньшей теоретической несущей способности профиля при центральном растяжении, что вызвано дополнительным изгибающим моментом от центрального растяжения.

Статический расчет фермы с помощью объемных конечных элементов:



Объемная модель половины фермы. Вид сбоку.



Общий вид конечно-элементной модели.

Статический расчет фермы с помощью объемных конечных элементов:

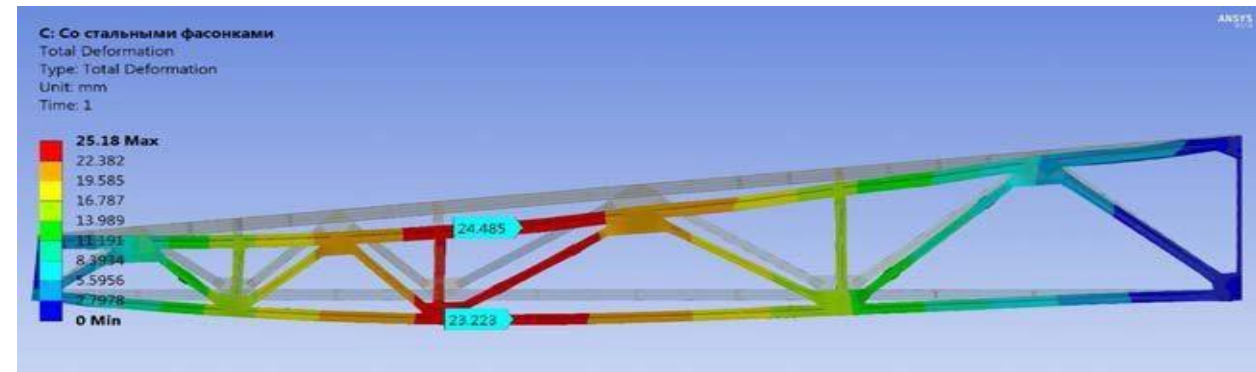
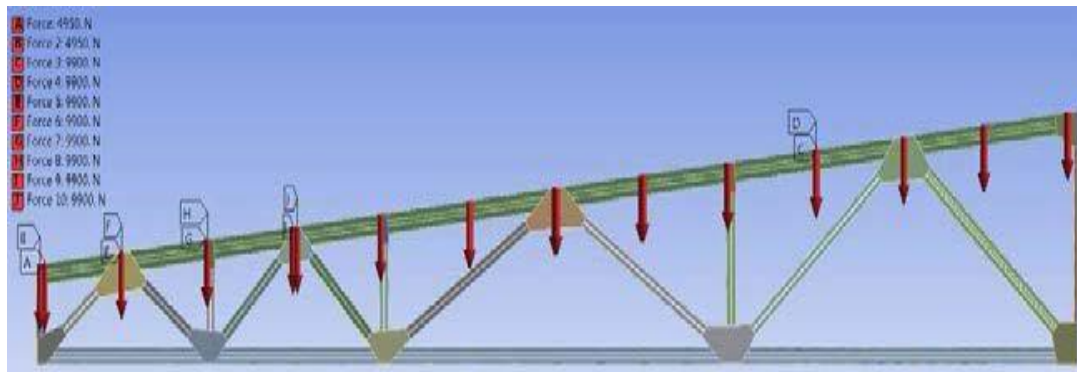
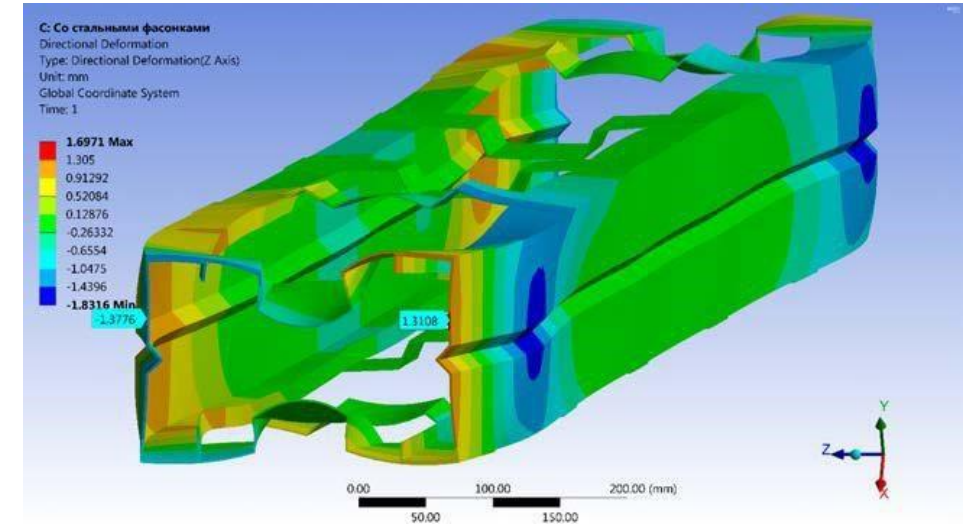
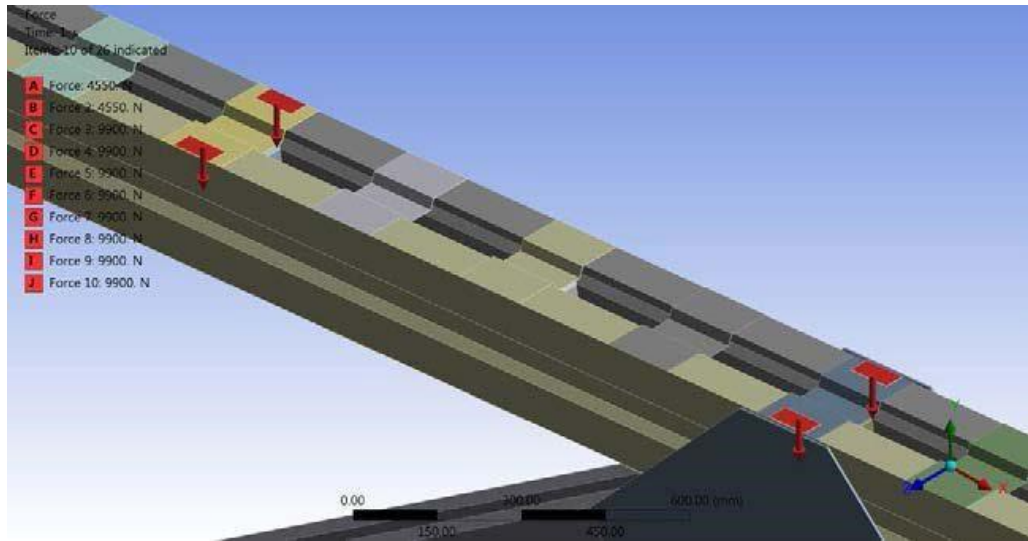
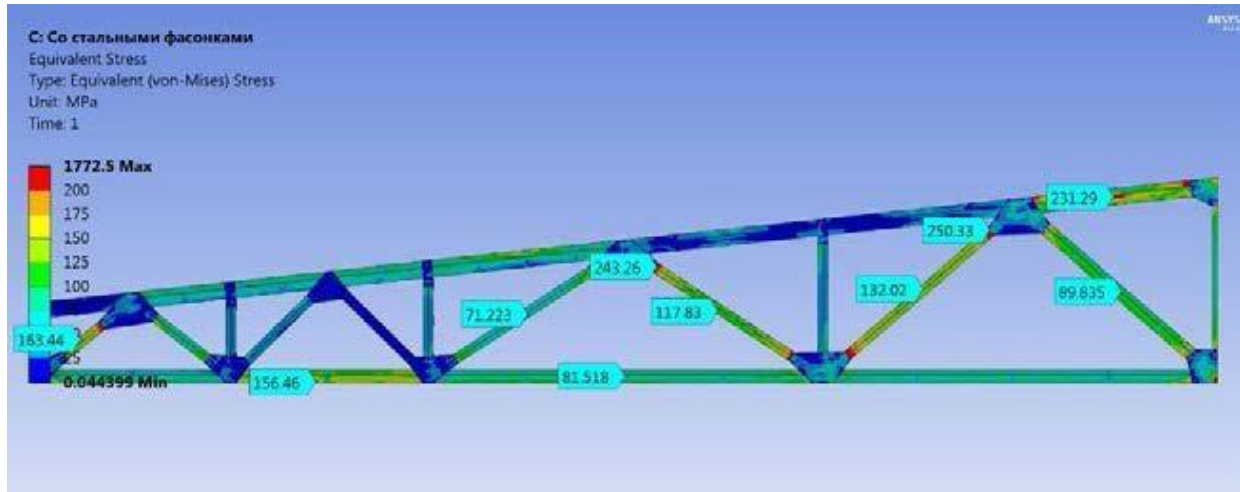


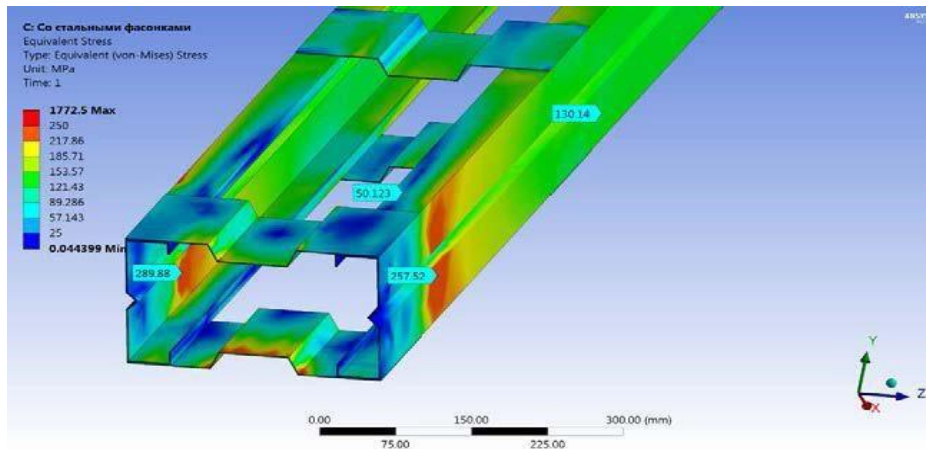
Схема приложения нагрузки

Деформированная схема фермы и деформированная схема растянутого раскоса.

Статический расчет фермы с помощью объемных конечных элементов:



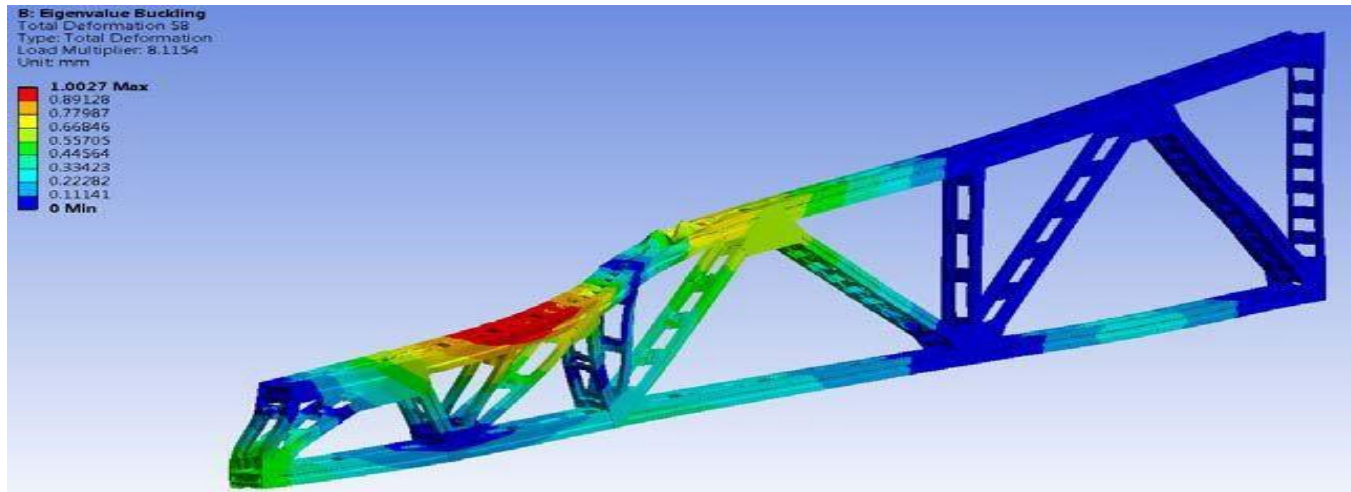
Эквивалентные напряжения – общий вид.



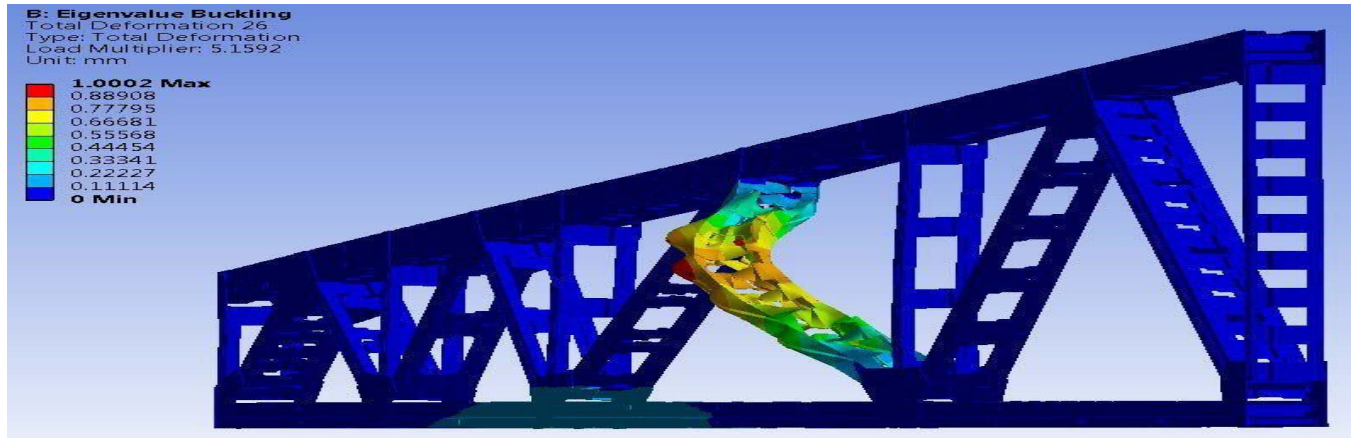
Концентрации напряжений от прикрепления в узлах.

Применение численного моделирования позволило оценить искривления силовых линий близ узлов, оценить величины напряжений в любом месте конструкции, получить величины перемещений. Исходя из этого расчета видно, что из-за нерациональной конструкции узла, концентрация напряжений в узловой зоне достигает 2 раз, за счет того, что в передаче усилий задействована только стенка профиля. Это значительно влияет на НДС и упущение этого фактора.

Расчет на устойчивость фермы из ЛСТК:



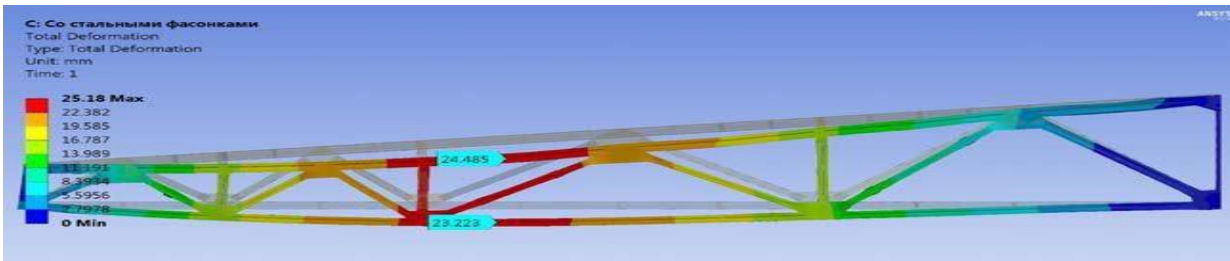
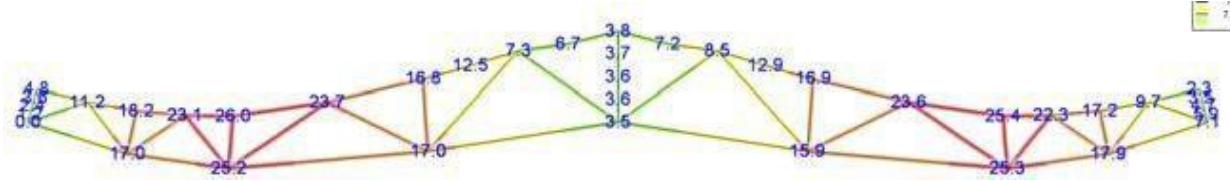
Общая форма потери устойчивости



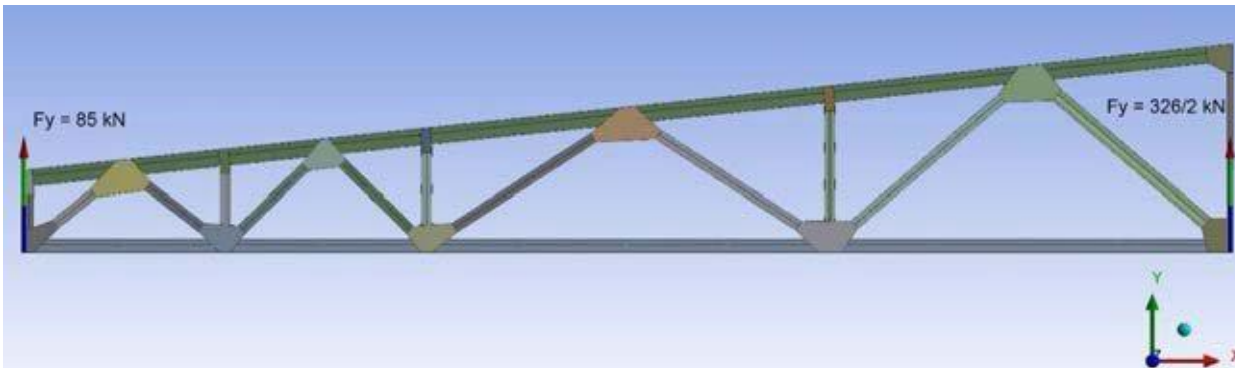
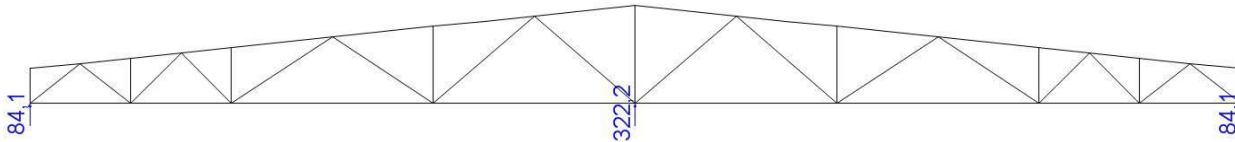
Выход сжатого раскоса из плоскости

После статического расчета модели фермы из ЛСТК выполнялся расчет на устойчивость. По результатам расчета на устойчивость каждой из полученных форм соответствует коэффициент запаса по устойчивости. В данном проекте потеря устойчивости наблюдалась в сжатом раскосе из плоскости и общая форма выхода из плоскости верхнего пояса фермы.

Сравнение результатов расчета объемной и стержневой моделей:



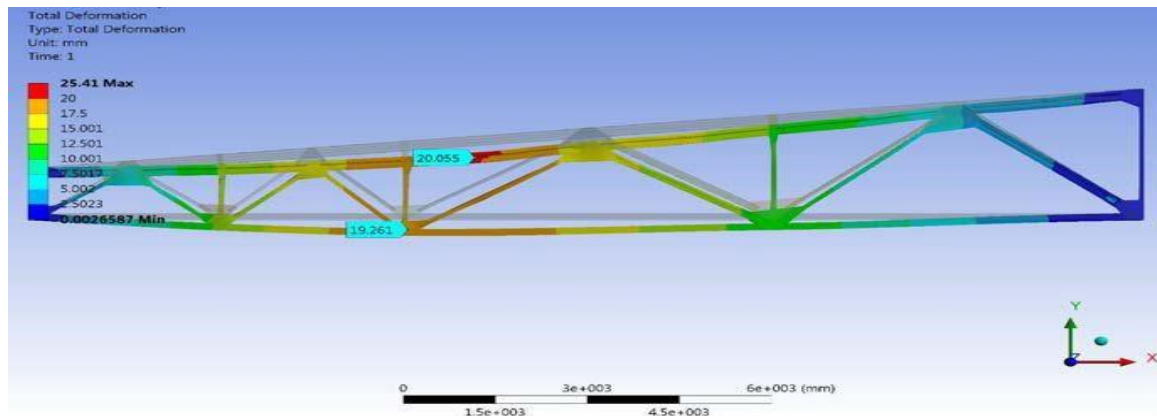
Перемещения в стержневой и объемной моделях (мм).



Опорные реакции в стержневой и объемной моделях (кН)

После получения результатов статического расчета объемной модели было проведено сравнение результатов с стержневой системой. Критериями сравнения выступали опорные реакции и перемещения узлов. Различия в перемещениях составили около 6% в пользу стержневой модели, в опорных реакциях порядка 1%.

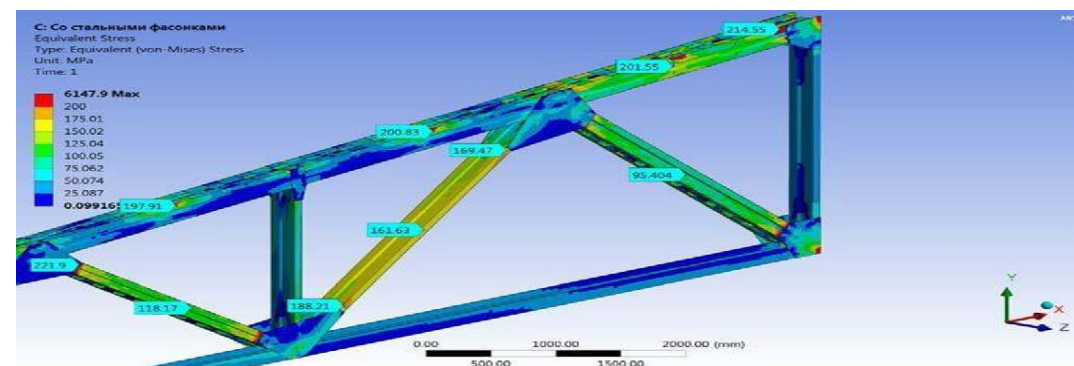
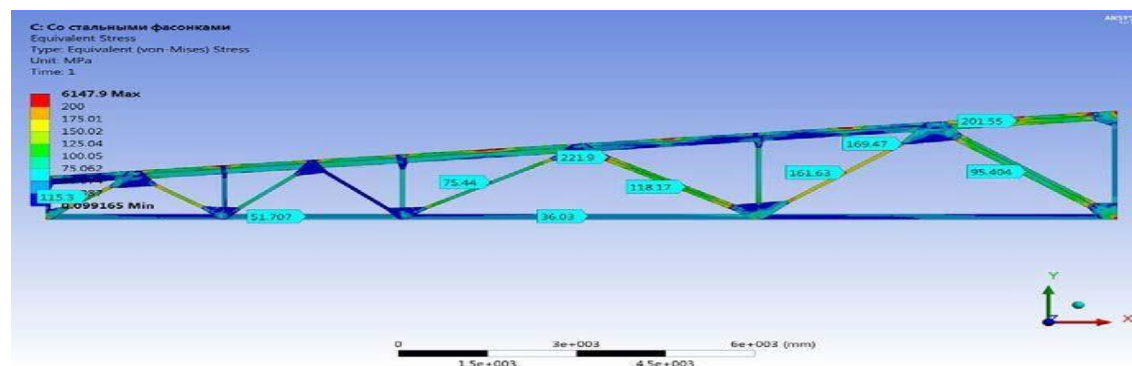
Расчет модифицированной фермы:



Деформированная схема модифицированной фермы.

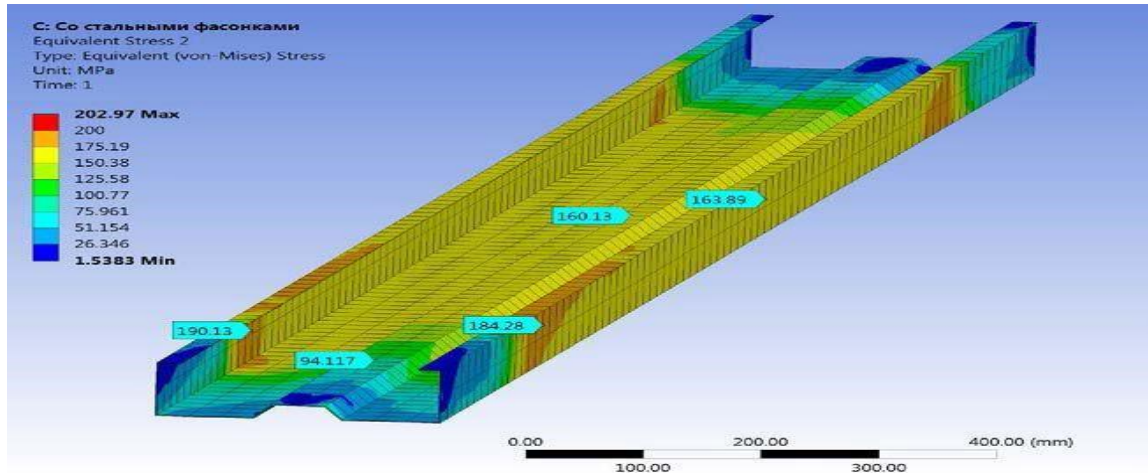
После определения слабых мест модели и получения статической эквивалентности с расчетом модели в стержневой постановке в сертифицированном ПК MicroFe внесем предлагаемые изменения в конструкцию фермы и проведем расчет в объемной постановке. Была произведена замена:

- Нижний пояс на сварной двутавр
- Сечение растянутых раскосов на одиночный профиль, положенный на бок, что изменило конструкцию узлов.

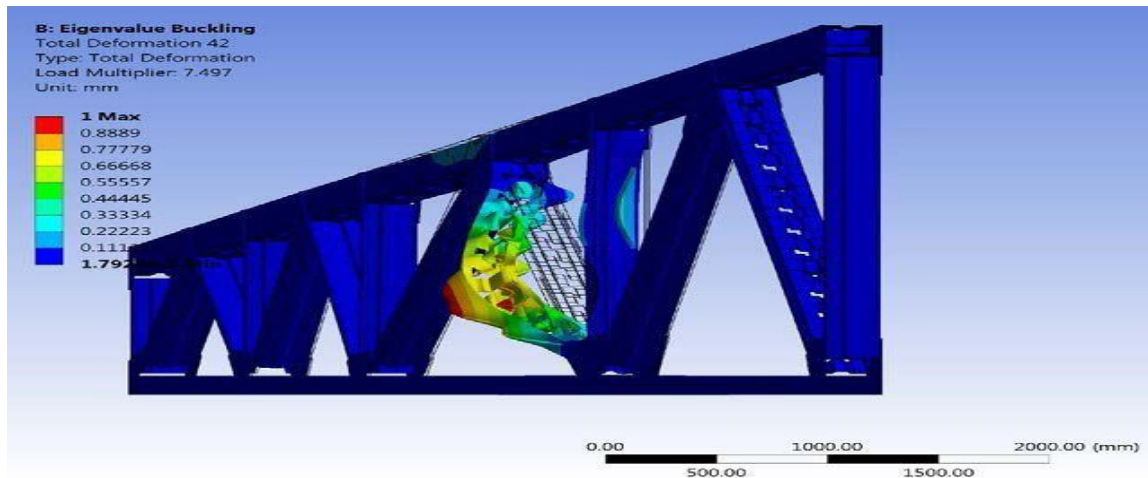


Напряженное состояние в элементах конструкции.

Результаты расчета модифицированной фермы:



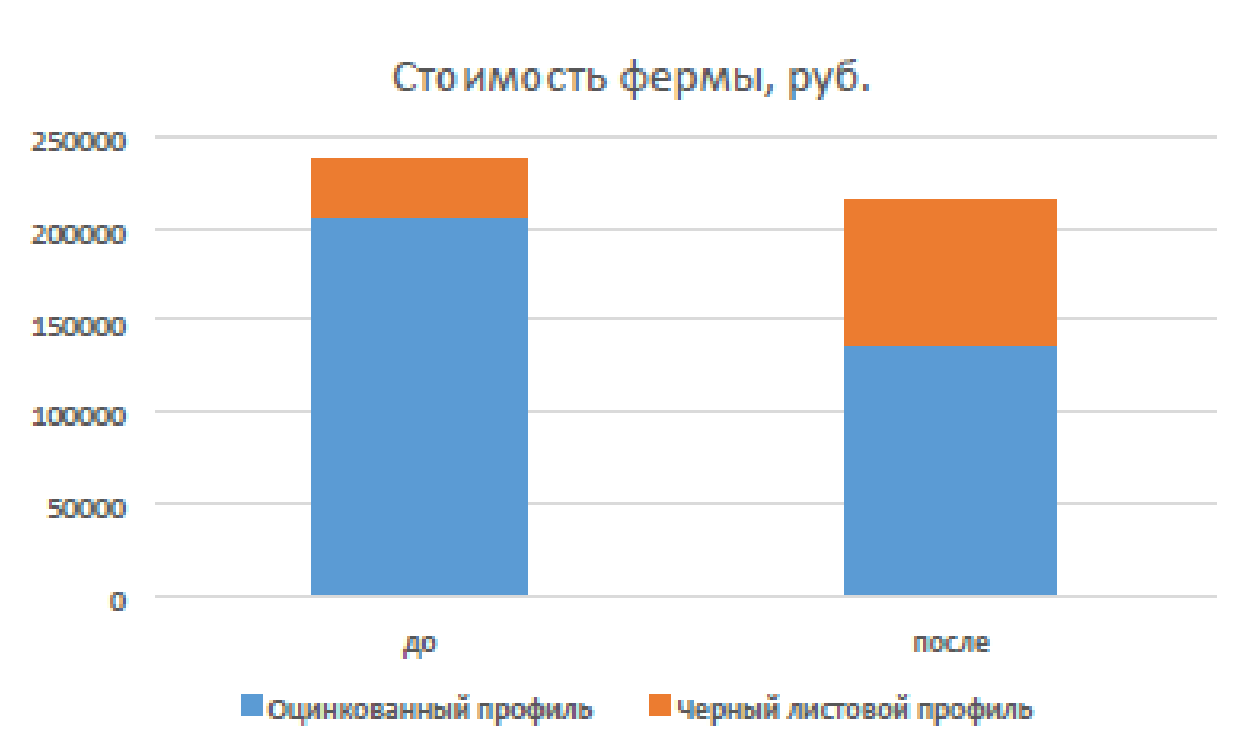
Напряженное состояние в месте примыкания растянутого раскоса к узлу.



Выход сжатого раскоса из плоскости.

При сравнении с результатами расчета базовой фермы прогибы уменьшились на 20%. Концентрация напряжения стала меньше, изополя выравнились, что отвечает принципу равнопрочности. При сравнении с результатами расчета базовой фермы коэффициент запаса по устойчивости увеличился в 1,5 раза. Это связано с увеличением сопротивляемости взаимному сдвигу двух полуферм.

Экономические показатели:



Сравнение стоимости ферм.

По окончании расчетов исследуемой и предложенной (модифицированной) ферм был выполнен сравнительный анализ стоимости затрат на металлопрокат.

По итогу расчетов:

Стоимость исследуемой фермы - 242000 рублей.

Стоимость предложенной фермы - 216280 рублей.

Экономия по стоимости составляет 10,6%.

Заключение:

В ходе работы были получены следующие результаты:

1. Выявлена недостаточность стержневой модели относительно объемной в части: 1) оценки концентрации напряжений в около узловых зонах, 2) величин влияния защемления стержней.
2. Получены критические усилия с учетом реального защемления стержней в узлах для оценки устойчивости в плоскости/из плоскости.
3. Проведение испытания болтовых соединений выявило несоответствие реальных усилий с расчетными.
4. Чтобы повысить запас по прочности и устойчивости конструкции, а также оптимизировать ее по прочности, жесткости, устойчивости и стоимости был предложен ряд нововведений, а именно:
 - 1) Вместо сечения 2хПС использовать 1 профиль ПГС-СИГМА в положении на ребро, что позволит увеличить сопротивляемость взаимному сдвигу двух полуферм, упростить монтаж и обеспечить экономию металла на накладках.
 - 2) Нижний пояс заменить на двутавр из «черного» металла, что позволит упростить монтаж, удешевить конструкцию, увеличить эффективную высоту фермы уменьшив строительную высоту.
 - 3) Разработанная методика позволила усовершенствовать конструктивное решение узлов и стержней, что повысило устойчивость отдельных стержней в 1,5 раза, жесткость конструкции на 20%, коэффициенты концентрации до 5 раз и понизило стоимость фермы примерно на 10%.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!